

Лекции по математическому анализу

6. Пространство $\mathbb{R}^n$ (продолжение)

6.1. Последовательности в м.п. Всюду ниже (M, d) — м.п. с метрикой d .

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.1. Отображение $f : \mathbb{N} \rightarrow M$ называется *последовательностью* в M . Полагая $x^{(j)} = f(j) \in M$ для $j \in \mathbb{N}$, последовательность f будем записывать (как обычно) в виде $\{x^{(j)}\}_{j=1}^\infty$ или просто $\{x^{(j)}\} \subset M$. $\square$

Например, члены последовательности $\{x^{(j)}\} \subset \mathbb{R}^n$ имеют вид $x^{(j)} = (x_1^{(j)}, \dots, x_n^{(j)})$, $j \in \mathbb{N}$, так что задание одной последовательности $\{x^{(j)}\}$ в $\mathbb{R}^n$ равносильно заданию n координатных последовательностей $\{x_1^{(j)}\} = \{x_1^{(j)}\}_{j=1}^\infty, \dots, x_n^{(j)} = \{x_n^{(j)}\}_{j=1}^\infty$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.2. Скажем, что $\{x^{(j)}\} \subset M$ сходится (в M) к точке $x \in M$, если $\lim_{j \rightarrow \infty} d(x^{(j)}, x) = 0$ в $\mathbb{R}$ (т.е. $\forall \varepsilon > 0 \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N} \forall j \in \mathbb{N}, j \geq N: d(x^{(j)}, x) < \varepsilon$).⁽¹⁾ Эта точка x называется *пределом* $\{x^{(j)}\}$, что записывается в виде $\lim_{j \rightarrow \infty} x^{(j)} = x$ в M или $x^{(j)} \xrightarrow{d} x$ при $j \rightarrow \infty$ или просто $x^{(j)} \rightarrow x$ в M (последнее предпочтительнее). Таким образом, запись “ $x^{(j)} \rightarrow x$ в M ” означает, что “ $d(x^{(j)}, x) \rightarrow 0$ в $\mathbb{R}$ ”. $\square$

В силу (d1) ясно, что если $x^{(j)} = x \forall j \in \mathbb{N}$, то $x^{(j)} \rightarrow x$ в M (предел постоянной). Единственность предела (если он существует) и ограниченность сходящейся последовательности установлены в утверждениях 6.3 и 6.7 соответственно.

УТВЕРЖДЕНИЕ 6.3. Предел последовательности $\{x^{(j)}\} \subset M$ определен однозначно.

Доказательство. Пусть $x, y \in M$ и $x^{(j)} \rightarrow x, x^{(j)} \rightarrow y$ в M . Тогда $d(x^{(j)}, x) \rightarrow 0$ и $d(y, x^{(j)}) \stackrel{(d2)}{=} d(x^{(j)}, y) \rightarrow 0$ в $\mathbb{R}$, откуда в силу (d3) $0 \leq d(y, x) \leq d(y, x^{(j)}) + d(x^{(j)}, x) \rightarrow 0$. Следовательно, $d(y, x) = 0$, а потому, из (d1) вытекает, что $y = x$.

Приведем еще одно (полезное) доказательство. Пусть $x \neq y$. Тогда $r := d(x, y) > 0$ (в силу (d1)). Положим $\varepsilon = r/2$, заметим, что $B_\varepsilon(x) \cap B_\varepsilon(y) = \emptyset$ (почему?) и используем $x^{(j)} \rightarrow x$ и $x^{(j)} \rightarrow y$: найдутся $N_1, N_2 \in \mathbb{N}$ такие, что $A_1 = \{x^{(j)} : j \geq N_1\} \subset B_\varepsilon(x)$ и $A_2 = \{x^{(j)} : j \geq N_2\} \subset B_\varepsilon(y)$. Если теперь $N = \max\{N_1, N_2\}$, то $\{x^{(j)} : j \geq N\} = A_1 \cap A_2 \subset B_\varepsilon(x) \cap B_\varepsilon(y)$, т.е. $B_\varepsilon(x) \cap B_\varepsilon(y) \neq \emptyset$, а это противоречие. $\square$

ПРИМЕР 6.4 (сходимость в $\mathbb{R}^n$). Сходимость в $\mathbb{R}^n$ — покоординатная, т.е.

$$(x^{(j)} \rightarrow x \text{ в } \mathbb{R}^n) \iff (\lim_{j \rightarrow \infty} x_i^{(j)} = x_i \text{ в } \mathbb{R} \quad \forall i = 1, \dots, n),$$

что вытекает из следующих неравенств для $i = 1, \dots, n$:

$$|x_i^{(j)} - x_i| \leq d(x^{(j)}, x) = \sqrt{\sum_{k=1}^n (x_k^{(j)} - x_k)^2} \leq \sqrt{n} \max_{1 \leq k \leq n} |x_k^{(j)} - x_k|. \quad (6.1)$$

⁽¹⁾ Иными словами, $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}$ такое, что $\{x^{(j)} : j \geq N\} \subset B_\varepsilon(x)$.

Например, $(2 + \frac{1}{j}, \frac{(-1)^j}{j}, (1 + \frac{1}{j})^j) \rightarrow (2, 0, e)$ в $\mathbb{R}^3$, а $(2, (-1)^j)$ не сходится в $\mathbb{R}^2$.

УПРАЖНЕНИЕ 6.5. Какие последовательности сходятся в м.п. с дискретной метрикой?

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.6. Последовательность $\{x^{(j)}\} \subset M$ называется:

(а) *ограниченной*, если $\exists C \geq 0 \quad \forall j, k \in \mathbb{N}: d(x^{(j)}, x^{(k)}) \leq C$;

(б) *фундаментальной* (или *последовательностью Коши*, или *сходящейся в себе*), если $\lim_{j, k \rightarrow \infty} d(x^{(j)}, x^{(k)}) = 0$, т. е. $\forall \varepsilon > 0 \exists N = N(\varepsilon) > 0 \quad \forall j, k \geq N: d(x^{(j)}, x^{(k)}) < \varepsilon$.

УТВЕРЖДЕНИЕ 6.7. $(\{x^{(j)}\} \text{ сходится}) \stackrel{(1)}{\Leftrightarrow} (\{x^{(j)}\} \text{ фундамент.}) \stackrel{(2)}{\Leftrightarrow} (\{x^{(j)}\} \text{ ограничена})$.

Доказательство. (1) Если $\{x^{(j)}\}$ сходится, то $\exists x \in M$ такой, что $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall j \geq N: d(x^{(j)}, x) < \varepsilon$, а тогда из (d3) (и (d2)!) $\Rightarrow d(x^{(j)}, x^{(k)}) \leq d(x^{(j)}, x) + d(x, x^{(k)}) < 2\varepsilon \quad \forall j, k \geq N$, т. е. $\{x^{(j)}\}$ является фундаментальной.

(2) Пусть $\{x^{(j)}\}$ фундаментальна. Зафиксируем $\varepsilon_0 > 0$ (например, $\varepsilon_0 = 1$). По определению $\exists N_0 = N(\varepsilon_0) \in \mathbb{N} \quad \forall j, k \geq N_0: d(x^{(j)}, x^{(k)}) < \varepsilon_0$, откуда, в частности, $d(x^{(j)}, x^{(N_0)}) < \varepsilon_0 \quad \forall j \geq N_0$. Полагая $C_0 = \max_{1 \leq l \leq N_0} d(x^{(l)}, x^{(N_0)})$ и замечая, что $d(x^{(j)}, x^{(N_0)}) \leq C_0 \quad \forall j = 1, \dots, N_0 - 1$, получим $d(x^{(j)}, x^{(N_0)}) \leq \max\{\varepsilon_0, C_0\} \quad \forall j \in \mathbb{N}$. Отсюда, (d3) (неравенство треугольника) и (d2) (симметрия) для всех $j, k \in \mathbb{N}$ имеем

$$d(x^{(j)}, x^{(k)}) \leq d(x^{(j)}, x^{(N_0)}) + d(x^{(N_0)}, x^{(k)}) \leq 2 \max\{\varepsilon_0, C_0\} \equiv C. \quad \square$$

Вообще говоря, обратная импликация к (1) из Утв. 6.7 может не иметь места.⁽²⁾

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.8. Метрическое пространство (M, d) называется *полным*, если любая фундаментальная последовательность в нем сходится (= имеет предел в M). $\square$

УТВЕРЖДЕНИЕ 6.9 (полнота $\mathbb{R}^n$). *М.п. $(\mathbb{R}^n, d)$ является полным.*

Доказательство. Пусть $\{x^{(j)}\} \subset \mathbb{R}^n$ фундаментальна. При каждом $i = 1, \dots, n$ в силу первого неравенства в (6.1) имеем $|x_i^{(j)} - x_i^{(k)}| \leq d(x^{(j)}, x^{(k)}) \rightarrow 0$ при $j, k \rightarrow \infty$, т. е. координатная последовательность $\{x_i^{(j)}\}_{j=1}^\infty$ фундаментальна в $\mathbb{R}$, а потому, по критерию Коши она сходится к некоторому пределу $x_i \in \mathbb{R}$, т. е. $\lim_{j \rightarrow \infty} x_i^{(j)} = x_i$. Полагая $x = (x_1, \dots, x_n)$, найдем, что $x \in \mathbb{R}^n$, а из второго неравенства в (6.1) $\Rightarrow d(x^{(j)}, x) \leq \sqrt{n} \max_{1 \leq k \leq n} |x_k^{(j)} - x_k| \rightarrow 0$ при $j \rightarrow \infty$, т. е. $x^{(j)} \rightarrow x$ в $\mathbb{R}^n$. $\square$

УПРАЖНЕНИЕ 6.10. (а) Будет ли м.п. с дискретной метрикой полным?

(б) Покажите, что $\mathbb{R}^n$ полно относительно любой метрики d_p , $1 \leq p \leq \infty$.

С помощью последовательностей удобно описывать *замкнутые* множества в м.п.

ТЕОРЕМА 6.11 (критерий замкнутости). Пусть (M, d) — м.п., $A \subset M$ и $x \in M$.

(а) $(x \in \bar{A}) \iff (\exists \{x^{(j)}\} \subset A \text{ такая, что } x^{(j)} \rightarrow x \text{ в } M)$.

(б) **А замкнуто в M тогда и только тогда, когда выполнено условие:**

$$(\{x^{(j)}\} \subset A, x \in M \text{ и } x^{(j)} \rightarrow x \text{ в } M) \Rightarrow (x \in A). \quad (6.2)$$

Доказательство. (а) $(\Rightarrow)$ Пусть $x \in \bar{A} = A \cup A'$. Если $x \in A$, то можно положить $x^{(j)} = x \quad \forall j \in \mathbb{N}$ (тогда $\{x^{(j)}\} \subset A$ и $x^{(j)} \rightarrow x$ в M). Если же $x \notin A$, то $x \in A'$, т. е. $A \cap (B_r(x) \setminus \{x\}) \neq \emptyset \quad \forall r > 0$, что, в частности, выполнено при $r = 1/j$, где $j \in \mathbb{N}$.

⁽²⁾ В $M = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ с метрикой $d(x, y) = |x - y|$ последовательность $x^{(j)} = 1/j$ фундаментальна, но не сходится к элементу из M (она сходится в $\mathbb{R}$ к элементу $0 \notin M$).

Выбирая произвольно элемент $x^{(j)} \in A \cap (B_{1/j}(x) \setminus \{x\})$, найдем, что $\{x^{(j)}\} \subset A$ и $0 < d(x^{(j)}, x) < 1/j$, а потому, $x^{(j)} \rightarrow x$ в M .

($\Leftarrow$) По условию $\{x^{(j)}\} \subset M$, $x \in M$ и $x^{(j)} \rightarrow x$ в M . Если $x \in A$, то $x \in A \cup A' = \bar{A}$. Пусть $x \notin A$. Т.к. $x^{(j)} \rightarrow x$, то $\forall r = \varepsilon > 0 \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$: $\{x^{(j)} : j \geq N\} \subset B_r(x)$. Но все $x^{(j)} \in A$, поэтому все $x^{(j)} \neq x$, откуда $\{x^{(j)} : j \geq N\} \subset A \cap (B_r(x) \setminus \{x\})$, т.е. последнее множество непусто при всех $r > 0$. Это означает, что $x \in A' \subset A \cup A' = \bar{A}$.

(b) ($\Rightarrow$) Пусть A замкнуто, так что $A = \bar{A}$. Если выполнено предположение слева в (6.2), т.е. $\{x^{(j)}\} \subset M$, $x \in M$ и $x^{(j)} \rightarrow x$ в M , то применяя утверждение (a), получим $x \in \bar{A} = A$, что и требовалось в (6.2).

($\Leftarrow$) Следует показать, что $\bar{A} = A$. Поскольку $A \subset \bar{A}$ выполнено всегда, то покажем, что $\bar{A} \subset A$. Пусть $x \in \bar{A}$. В силу утверждения (a) $\exists \{x^{(j)}\} \subset A$: $x^{(j)} \rightarrow x$ в M . Но по предположению справа в (6.2) тогда $x \in A$, т.е. $\bar{A} \subset A$. Q.E.D. $\square$

Покажем на примере как работает критерий в теореме 6.11 (b).

ПРИМЕР 6.12. Если $f \in C(\mathbb{R})$ и $\lambda \in \mathbb{R}$, то множество $A = \{x \in \mathbb{R} : f(x) \leq \lambda\}$ замкнуто в $\mathbb{R}$. Чтобы увидеть это, проверим условие (6.2) (можно считать, что $A \neq \emptyset$). Пусть $\{x^{(j)}\} \subset A$, $x \in \mathbb{R}$ и $x^{(j)} \rightarrow x$ в $\mathbb{R}$. Следует показать, что на самом деле $x \in A$. Условие $\{x^{(j)}\} \subset A$ означает, что все $x^{(j)} \in \mathbb{R}$ и $f(x^{(j)}) \leq \lambda$, а т.к. $x^{(j)} \rightarrow x$ и f непрерывна на $\mathbb{R}$, то $f(x) = \lim_{j \rightarrow \infty} f(x^{(j)}) \leq \lambda$, т.е. $x \in A$, что и требовалось. (Докажите замкнутость A иначе: дополнение $A^c = \{x \in \mathbb{R} : f(x) > \lambda\}$ открыто в $\mathbb{R}$.)

Дополнительные свойства последовательностей в м.п. приведены здесь:

УПРАЖНЕНИЕ 6.13. Пусть $\{x^{(j)}\}, \{y^{(j)}\}$ — две последовательности в м.п. (M, d) .

(1) Пусть $d(x^{(j)}, y^{(j)}) \rightarrow 0$. Если $x^{(j)} \rightarrow x$ в M ($\{x^{(j)}\}$ фундаментальна, $\{x^{(j)}\}$ ограничена), то $y^{(j)} \rightarrow x$ в M (соответственно $\{y^{(j)}\}$ фундаментальна, $\{y^{(j)}\}$ ограничена).⁽³⁾

(2) Если $x^{(j)} \rightarrow x$ и $y^{(j)} \rightarrow y$ в M , то $d(x^{(j)}, y^{(j)}) \rightarrow d(x, y)$ в $\mathbb{R}$.

(3) Если $\{x^{(j)}\}$ фундаментальна, то $\lim_{j \rightarrow \infty} (\lim_{k \rightarrow \infty} d(x^{(j)}, x^{(k)})) = 0$.

(4) Если $\{x^{(j)}\}$ и $\{y^{(j)}\}$ фундаментальны, то $\{d(x^{(j)}, y^{(j)})\}_{j=1}^{\infty}$ фундаментальна в $\mathbb{R}$.

Если $j : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ возрастает (т.е. $j(k) < j(k+1) \forall k \in \mathbb{N}$) и $j_k = j(k)$, то $\{x^{(j_k)}\}_{k=1}^{\infty}$ называется *подпоследовательностью* в $\{x^{(j)}\}$, что записывается в виде $\{x^{(j_k)}\} \subset \{x^{(j)}\}$.

(5) $\{x^{(j)}\}$ сходится в $M \Leftrightarrow$ каждая подпоследовательность в $\{x^{(j)}\}$ сходится к одному и тому же пределу (т.е. $\exists x \in M \forall \{x^{(j_k)}\} \subset \{x^{(j)}\} : x^{(j_k)} \rightarrow x$ в M при $k \rightarrow \infty$).

(6) Если $\{x^{(j)}\}$ фундаментальна и содержит сходящуюся подпоследовательность с пределом $x \in M$, то $x^{(j)} \rightarrow x$ в M . $\square$

6.2. Ограниченность и компактность в м.п. и $\mathbb{R}^n$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.14. Множество $A \subset M$ называется *ограниченным*, если его *диаметр*

$$\text{diam } A \stackrel{\text{def}}{=} \sup\{d(x, y) : x, y \in A\} < +\infty$$

(или, эквивалентно, если $\exists C \geq 0 \forall x, y \in A : d(x, y) \leq C$). $\square$

⁽³⁾ Это — аналог леммы о зажатой последовательности для м.п. Действительно, пусть $a^{(j)}, y^{(j)}, b^{(j)} \in \mathbb{R}$ такие, что $a^{(j)} \leq y^{(j)} \leq b^{(j)}$ для всех $j \in \mathbb{N}$, $a^{(j)} \rightarrow x$ и $b^{(j)} \rightarrow x$ в $\mathbb{R}$. Поскольку $x^{(j)} = \frac{1}{2}(a^{(j)} + b^{(j)})$ и $y^{(j)}$ лежат на отрезке $[a^{(j)}, b^{(j)}]$, то $|x^{(j)} - y^{(j)}| \leq \frac{1}{2}(b^{(j)} - a^{(j)}) \rightarrow 0$ и $x^{(j)} \rightarrow x$, так что $|y^{(j)} - x| \leq |y^{(j)} - x^{(j)}| + |x^{(j)} - x| \rightarrow 0$, т.е. $y^{(j)} \rightarrow x$ в $\mathbb{R}$.

ПРИМЕР 6.15. (1) $\text{diam } B_r(x) \leq 2r$ в м.п. M .⁽⁴⁾ (2) $\text{diam } B_r(x) = 2r$ в $\mathbb{R}^n$.

ЛЕММА 6.16. $(A \subset M \text{ ограничено}) \Leftrightarrow (A \text{ содержится в некотором шаре})$.

Доказательство. $(\Rightarrow)$ Пусть в A не менее двух точек (иначе очевидно) и $x \in A$. Положим $\rho = \text{diam } A$. Из (d1) $\Rightarrow \rho > 0$, а из ограниченности $A \Rightarrow \rho < +\infty$. Поскольку $\forall y \in A: d(x, y) \leq \text{diam } A = \rho$, то $A \subset B_\rho[x] \subset B_r(x)$, где $r > \rho$.

$(\Leftarrow)$ Т.к. $A \subset B_r(x)$, то $\forall y, z \in A: d(y, z) \leq d(y, x) + d(x, z) \leq 2r$, поэтому $\text{diam } A \leq 2r$. $\square$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.17 (компакт; Гейне-Борель-Лебег). Множество $K \subset M$ называется *компактом* (или *компактным*), если из любого покрытия K открытыми в M множествами можно извлечь конечное подпокрытие (в символах: $G_\alpha \subset M$ открыты $\forall \alpha \in \mathcal{I}$ и $K \subset \bigcup_{\alpha \in \mathcal{I}} G_\alpha \Rightarrow \exists$ конечное подмножество $\mathcal{I}_0 \subset \mathcal{I}: K \subset \bigcup_{\alpha \in \mathcal{I}_0} G_\alpha$).⁽⁵⁾ $\square$

ПРИМЕР 6.18. Отрезок $[a, b] \subset \mathbb{R}$ есть компакт (по лемме о конечном покрытии). $\square$

Одним из аналогов отрезка является n -мерный брус (или *параллелепипед*). Пусть $a = (a_1, \dots, a_n)$, $b = (b_1, \dots, b_n) \in \mathbb{R}^n$ такие, что $a_i \leq b_i \forall i = 1, \dots, n$ (кратко: $a \leq b$ в $\mathbb{R}^n$). Брус в $\mathbb{R}^n$ (или n -мерный прямоугольник) с концами a и b есть множество

$$[a, b] = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times \dots \times [a_n, b_n] = \{x \in \mathbb{R}^n : a_i \leq x_i \leq b_i \forall i = 1, \dots, n\}.$$

Такой брус — ограниченное множество в $\mathbb{R}^n$ и $\text{diam } [a, b] = d(a, b)$. Действительно, для $x, y \in [a, b]$ имеем $x_i, y_i \in [a_i, b_i]$, откуда $|x_i - y_i| \leq b_i - a_i \forall i = 1, \dots, n$, поэтому $d(x, y) = (\sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^2)^{1/2} \leq (\sum_{i=1}^n (b_i - a_i)^2)^{1/2} = d(b, a) \Rightarrow \text{diam } [a, b] \leq d(a, b)$ (а почему равенство?). Отметим для ссылок, что

$$d(x, y) \leq d(a, b) \quad \text{для всех } x, y \in [a, b]. \quad (6.3)$$

УПРАЖНЕНИЕ 6.19. Точка $c = (c_1, \dots, c_n)$ с координатами $c_i = \frac{1}{2}(a_i + b_i)$ называется *центром* $[a, b]$. Покажите, что $B_r[c] \subset [a, b] \subset B_R[c]$, где $r = \frac{1}{2} \min_{1 \leq i \leq n} (b_i - a_i)$ и $R = \frac{\sqrt{n}}{2} \max_{1 \leq i \leq n} (b_i - a_i)$.

Покажите, что брус $[a, b]$ замкнут, найдите его внутренность и границу и их диаметры.

ЛЕММА 6.20. Брус $[a, b]$ в $\mathbb{R}^n$ есть компакт.

Доказательство. Предположим (от противного), что существует покрытие бруса $[a, b]$ открытыми множествами $G_\alpha \subset \mathbb{R}^n$, $\alpha \in \mathcal{I}$, из которого нельзя извлечь конечное подпокрытие. Разделим каждый координатный отрезок $[a_i, b_i]$ пополам. Это индуцирует разбиение всего бруса на 2^n более мелких брусков, причем хотя бы один из них нельзя покрыть конечным числом множеств G_α . Обозначим его концы через $a^{(1)} = (a_1^{(1)}, \dots, a_n^{(1)})$ и $b^{(1)} = (b_1^{(1)}, \dots, b_n^{(1)})$ и поступим с бруском $[a^{(1)}, b^{(1)}]$ также, как с исходным (деля его координатные отрезки пополам). С вновь возникающими брусами, не допускающими конечного покрытия, продолжаем процедуру деления. Для $j \in \mathbb{N}$ на j -ом шаге деления получим брус с концами $a^{(j)}, b^{(j)} \in \mathbb{R}^n$, не допускающий конечного покрытия множествами G_α ($\alpha \in \mathcal{I}$). По построению при каждом $i = 1, \dots, n$ координатные отрезки, соответствующие брусам деления, вложенные (т.е. $[a_i^{(j+1)}, b_i^{(j+1)}] \subset [a_i^{(j)}, b_i^{(j)}] \forall j \in \mathbb{N}$) и их длины $b_i^{(j)} - a_i^{(j)} = \frac{1}{2^j}(b_i - a_i) \rightarrow 0, j \rightarrow \infty$,

⁽⁴⁾ Действительно, $\forall y, z \in B_r(x): d(y, z) \leq d(y, x) + d(x, z) \leq r + r$. Последнее неравенство может быть и *строгим*: например, в (??) имеем $\text{diam } B_4(x) = 2 < 8$ и $\text{diam } B_3[y] = 5 < 6$.

⁽⁵⁾ Напомним, что $K \subset \bigcup_{\alpha \in \mathcal{I}} G_\alpha$ означает, что $\forall x \in K \exists \alpha = \alpha(x) \in \mathcal{I}$ такое, что $x \in G_\alpha$.

поэтому по лемме о вложенных отрезках найдется единственная точка $x_i \in \mathbb{R}$ такая, что $x_i \in [a_i^{(j)}, b_i^{(j)}]$ для всех $j \in \mathbb{N}$, причем $x_i = \lim_{j \rightarrow \infty} a_i^{(j)} = \lim_{j \rightarrow \infty} b_i^{(j)}$. Положим $x = (x_1, \dots, x_n)$. Тогда $x \in \llbracket a^{(j)}, b^{(j)} \rrbracket \subset \llbracket a, b \rrbracket \quad \forall j \in \mathbb{N}$ и $a^{(j)} \rightarrow x$, $b^{(j)} \rightarrow x$ в $\mathbb{R}^n$ (в силу покоординатной сходимости в $\mathbb{R}^n$). Т.к. $x \in \llbracket a, b \rrbracket \subset \bigcup_{\alpha \in \mathcal{I}} G_\alpha$, то $x \in G_\alpha$ при некотором $\alpha \in \mathcal{I}$, а т.к. G_α открыто в $\mathbb{R}^n$, то $B_r(x) \subset G_\alpha$ при некотором $r > 0$. Поскольку $d(a^{(j)}, b^{(j)}) \leq d(a^{(j)}, x) + d(x, b^{(j)}) \rightarrow 0$, то $\exists N = N(r) \in \mathbb{N} \quad \forall j \geq N: d(a^{(j)}, b^{(j)}) < r$, а т.к. $x \in \llbracket a^{(j)}, b^{(j)} \rrbracket$ и силу (6.3) $\forall y \in \llbracket a^{(j)}, b^{(j)} \rrbracket: d(x, y) \leq d(a^{(j)}, b^{(j)}) < r$, то для всех $j \geq N: \llbracket a^{(j)}, b^{(j)} \rrbracket \subset B_r(x) \subset G_\alpha$, т.е. при больших j все мелкие брусы деления покрываются всего лишь одним множеством G_α , что является противоречием. $\square$

ЗАМЕЧАНИЕ 6.21. По ходу дела мы установили в $\mathbb{R}^n$ аналог леммы о вложенных брусах. Общее: если (M, d) — полное м.п., $A_j \subset M$ — замкнутые множества ($j \in \mathbb{N}$), $A_{j+1} \subset A_j$ для всех $j \in \mathbb{N}$ и $\text{diam } A_j \rightarrow 0$ при $j \rightarrow \infty$, то $\exists x \in M: \{x\} = \bigcap_{j \in \mathbb{N}} A_j$. $\square$

Эффективный способ распознавания компактов в $\mathbb{R}^n$ предоставляет следующая

ТЕОРЕМА 6.22. $(K \subset \mathbb{R}^n \text{ — компакт}) \Leftrightarrow (K \text{ ограничено и замкнуто в } \mathbb{R}^n)$.

Доказательство. $(\Rightarrow)$ Установим это для компакта K в любом м.п. (M, d) .

1 (K ограничено). Зафиксируем $r > 0$. Тогда $K \subset \bigcup_{x \in K} B_r(x)$ (эти открытые шары покрывают K , ибо $x \in B_r(x)$). Т.к. K компакт, то $\exists x^1, \dots, x^N \in K: K \subset \bigcup_{j=1}^N B_r(x^j)$. Найдем такое $R > 0$, что $K \subset B_R(x^1)$ ($\Rightarrow$ ограниченность K). Каждый элемент $x \in K$ лежит в некотором $B_r(x^j)$, где $j \in \{1, \dots, N\}$, поэтому

$$d(x^1, x) \leq d(x^1, x^j) + d(x^j, x) < \max_{1 \leq k \leq N} d(x^1, x^k) + r \equiv R.$$

2 (K замкнуто). Докажем, что $\overline{K} = K$. Для этого покажем, что $(x \notin K) \Rightarrow (x \notin K')$ (отсюда $\Rightarrow K^c \subset (K')^c \Rightarrow K' \subset K \Rightarrow \overline{K} = K \cup K' \subset K$, а $K \subset \overline{K}$ выполнено всегда). Пусть $x \notin K$. Для $y \in K$ положим $r(y) = \frac{1}{2}d(x, y)$ (> 0 , ибо $x \neq y$). Тогда (см. 2-е док-во Утв. 6.3) $B_{r(y)}(y) \cap B_{r(y)}(x) = \emptyset$. Т.к. $K \subset \bigcup_{y \in K} B_{r(y)}(y)$ (открытое покрытие K) и K — компакт, то $\exists y^1, \dots, y^N \in K: K \subset \bigcup_{j=1}^N B_{r(y^j)}(y^j)$. Если r — наименьшее из чисел $r(y^j)$ по $1 \leq j \leq N$, то $0 < r \leq r(y^j)$, и, значит, $B_r(x) \subset B_{r(y^j)}(x)$, а потому, $B_{r(y^j)}(y^j) \cap B_r(x) \subset B_{r(y^j)}(y^j) \cap B_{r(y^j)}(x) = \emptyset$ для всех $j = 1, \dots, N$. Следовательно,

$$K \cap (B_r(x) \setminus \{x\}) \subset \left(\bigcup_{j=1}^N B_{r(y^j)}(y^j) \right) \cap B_r(x) = \bigcup_{i=1}^N (B_{r(y^j)}(y^j) \cap B_r(x)) = \emptyset.$$

Последнее означает, что $x \notin K'$, что и требовалось.

$(\Leftarrow)$ 1 (здесь используется специфика $\mathbb{R}^n$). Ограниченное множество K содержится в некотором шаре $B_r(x)$, где $r > 0$ и $x = (x_1, \dots, x_n)$, а этот шар содержится в брусе $\llbracket a, b \rrbracket$ с концами $a = (x_1 - r, \dots, x_n - r)$ и $b = (x_1 + r, \dots, x_n + r)$ (действительно, если $y \in B_r(x)$, то $(d(x, y))^2 = \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^2 < r^2 \Rightarrow x_i - r < y_i < x_i + r \quad \forall i = 1, \dots, n \Rightarrow x \in \llbracket a, b \rrbracket$). В силу леммы 6.20 брус $X \equiv \llbracket a, b \rrbracket$ есть компакт в $\mathbb{R}^n$.

2. Общий факт в м.п. M : $(K, X \subset M, K \text{ замкнуто}, X \text{ — компакт}) \Rightarrow (K \text{ — компакт})$. Пусть $K \subset \bigcup_{\alpha \in \mathcal{I}} G_\alpha$, где все G_α открыты в M . По условию K замкнуто в M , поэтому K^c открыто в M , и $X \subset M = K^c \cup K = K^c \cup \bigcup_{\alpha \in \mathcal{I}} G_\alpha$ — открытое покрытие компакта X . Следовательно, найдутся $\alpha_1, \dots, \alpha_N \in \mathcal{I}$, такие, что $X \subset K^c \cup \bigcup_{j=1}^N G_{\alpha_j}$. Но $K \subset X$ и $K \cap K^c = \emptyset$, откуда $K \subset \bigcup_{j=1}^N G_{\alpha_j}$, т.е. K — компакт. $\square$

СЛЕДСТВИЕ 6.23. (1) Замкнутый шар $B_r[x]$ и сфера $S_r(x)$ в $\mathbb{R}^n$ — компактны.⁽⁶⁾

(2) Конечное множество точек в м.п. есть компакт.

(3) Множество $\{0\} \cup \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$ в $\mathbb{R}$ есть компакт.

(4) Неограниченное или незамкнутое множество в м.п. — не компакт. $\square$

УПРАЖНЕНИЕ 6.24. (1) Лемма о предельной точке (Больцано–Вейерштрасса): если $A \subset \mathbb{R}^n$ бесконечно и ограничено, то $A' \neq \emptyset$.

(2) При каких условиях образ последовательности $\{x^{(j)} : j \in \mathbb{N}\} \subset \mathbb{R}^n$ является ограниченным, замкнутым, компактным множеством?

(3) Пусть (M, d) — м.п. и $A \subset M$. Покажите, что

(а) A ограничено $\Leftrightarrow \forall \{x^{(j)}\}, \{y^{(j)}\} \subset A$ множество $\{d(x^{(j)}, y^{(j)}) : j \in \mathbb{N}\}$ ограничено в $\mathbb{R}$;

(б) A неограничено $\Leftrightarrow \forall x \in A: \sup_{y \in A} d(x, y) = +\infty$.

(4) При каких $f \in C(\mathbb{R})$ и $\lambda \in \mathbb{R}$ множество $\{x \in \mathbb{R} : f(x) \leq \lambda\}$ компактно в $\mathbb{R}$?

(5) Критерий компактности в м.п. (M, d) : ($K \subset M$ есть компакт) $\Leftrightarrow$ (каждая последовательность $\{x^{(j)}\} \subset M$ имеет подпоследовательность $\{x^{(j_k)}\}$, которая сходится в M к некоторой точке $x \in K$).

(6) Если (M, d) — полное м.п. и $A \subset M$ замкнуто, то (A, d) тоже полное.

(7) Если (M, d) — м.п., $A \subset M$ и (A, d) — полное м.п., то A замкнуто в M .

(8) «Принцип ccc» (compact $\Rightarrow$ complete $\Rightarrow$ closed) в м.п. (M, d) : компакт в M есть полное м.п. + результат задачи (6).

(9) Пусть (M, d) — м.п. и $A \subset M$. Внутренность A° есть объединение всех открытых в M множеств, содержащихся в A . Замыкание $\bar{A}$ есть пересечение всех замкнутых в M множеств, содержащих A . Поскольку $A^\circ \subset A \subset \bar{A}$, то (как для шаров) $\bar{A}^\circ \subset \bar{A}$ и $A^\circ \subset (\bar{A})^\circ$. Покажите, что $(\bar{A})^\circ \subset \bar{A}$ и $A^\circ \subset (\bar{A}^\circ)^\circ$.

(10) Если (M, d) — м.п. и $A \subset M$ замкнуто, то $\partial(\partial A) = \partial A$. Если же $A \subset M$ произвольно, то $\partial(\partial(\partial A)) = \partial(\partial A) \subset \partial A$.

(11) Любое непустое открытое в $\mathbb{R}$ множество есть объединение конечного или счетного числа попарно непересекающихся интервалов (конечных или бесконечных). (Набросок доказательства. Для открытого множества $A \subset \mathbb{R}$ и каждого $x \in A$ обозначим через $\mathcal{I}_x$ семейство тех интервалов $(a, b) \subset \mathbb{R}$, что $x \in (a, b) \subset A$. Т.к. A открыто, то $\mathcal{I}_x \neq \emptyset$, и объединение всех интервалов из $\mathcal{I}_x$ есть (наибольший) интервал (почему?) в $\mathcal{I}_x$, который обозначим через (a_x, b_x) . Если $x, y \in A$, то либо $(a_x, b_x) = (a_y, b_y)$, либо $(a_x, b_x) \cap (a_y, b_y) = \emptyset$; в противном случае $(a_x, b_x) \cup (a_y, b_y)$ есть интервал из $\mathcal{I}_x$, больший, чем (a_x, b_x) . Поэтому в семействе интервалов $\mathcal{J} = \{(a_x, b_x) : x \in A\}$ различные интервалы не пересекаются, а их объединение есть все множество A . Осталось заметить, что семейство $\mathcal{J}$ конечное или счетное, т.к. в каждом интервале $(a_x, b_x) \in \mathcal{J}$ имеется хотя бы одно рациональное число.)

⁽⁶⁾ Но: любой замкнутый шар в м.п. $C[a, b]$ с метрикой d_∞ не является компактом.